

Interfaz (ItF)



Contenido de este capítulo

Este capítulo trata los siguientes temas:

Tema	Página
Nivel acceso (LAC)	286
Idioma (LnG)	288
Pantalla supervisión (MCF)	289
Configuración de visualización (dCF)	293

Comparación de los menús a los que puede accederse en el terminal gráfico/terminal integrado

				Nivel de acceso
[1 MENÚ VARIADOR] (dr i -)				Básico b a s
	[1.1 REFERENCIA VELOCIDAD] (r EF -)			
	[1.2 SUPERVISIÓN] (n o n -)			
		n n o - (Supervisión de motor)		
		i o n - (IMAGEN E/S)		
		S R F - (Supervisión de seguridad)		
		n F b - (Supervisión de bloques funcionales)		
		C n n - (Imagen de comunicación)		
		n P i - (Supervisión de PI)		
		P E t - (Supervisión de tiempo de tensión)		
		R L r - (Alarmas) (1)		
		S S t - (Otros estados) (1)		
		C o d - (Código de acceso)		
	[1.3 CONFIGURACIÓN] (C o n F)			
		n y n n - (Menú usuario)		
		F C S - (Ajustes de fábrica)		
		F u L L (Completo)		
			S i n - (Arranque rápido)	
			S E t - (Ajustes)	
			F b n - (Bloques funcionales)	
[2 IDENTIFICACIÓN] (o i d -) (1)				Estándar S t d
[3 INTERFACE] (i t F -) (1)				
	[3.1 NIVEL ACCESO] (L R C)			
	[3.2 IDIOMA] (L n G)			
[4 ABRIR/GUARDAR] (t r R -) (1)				
[5 CÓDIGO DE ACCESO] (C o d -) (1)				
Puede asignarse una única función a cada entrada.				
[1 MENÚ VARIADOR] (dr i -)	[1.2 SUPERVISIÓN] (n o n -)	d G t - (Diagnóstico)		
	[1.3 CONFIGURACIÓN] (C o n F)			
			d r C - (Control motor)	
			i _ o - (Configuración de entradas y salidas)	
			C t L - (Control)	
			F u n - (Función de aplicación)	
			F L t - (Gestión de fallos)	
			C o n - (Comunicación)	
[3 INTERFACE] (i t F -) (1)	[3.3 PANTALLA SUPERVISIÓN] (n C F -)			
Puede asignarse una única función a cada entrada.				
	[3.4 CONFIG. VISUALIZACIÓN] (d C F -) (1)			
Pueden asignarse varias funciones a cada entrada.				
Parámetros de Experto				
Pueden asignarse varias funciones a cada entrada.				

(1) Sólo puede accederse a éste con el terminal gráfico.

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

ITF-

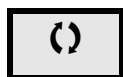
Idioma (LnG)

RDY	Term	+0,0 Hz	0,0 A
3.2 IDIOMA			
English			
Français			
Deutsch			
Español			
Italiano			
<< >> Quick			
Chinese			
Русский			
Türkçe			

Cuando sólo es posible realizar una selección, la selección realizada se indica mediante el símbolo ✓

Ejemplo: Sólo puede seleccionarse un idioma.

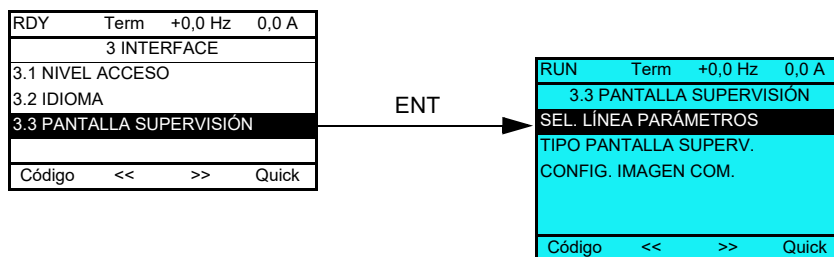
Código	Nombre/Descripción	Ajuste de fábrica
L n G	[3.2 IDIOMA]	[Idioma 0] (L n G 0)
()	Índice de idiomas actuales.	
L n G 0	[Idioma 0] (L n G 0)	
...	...	
L n G 9	[Idioma 9] (L n G 9)	



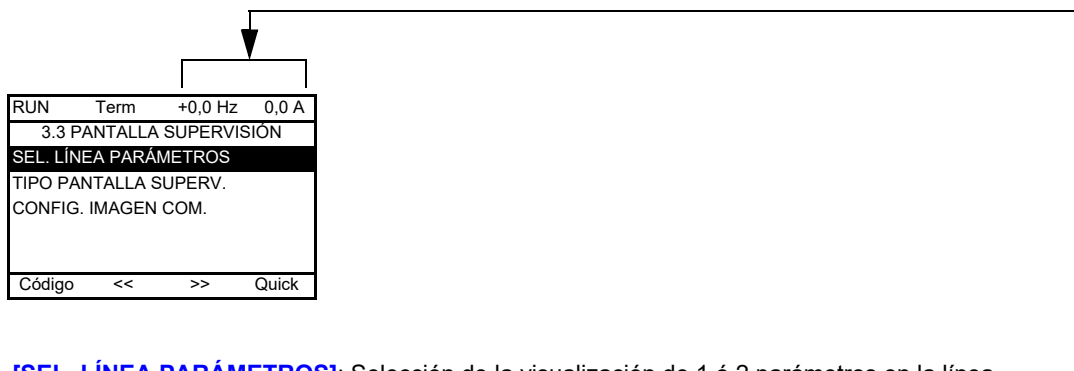
Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Pantalla supervisión (MCF)

Sólo puede accederse a este menú con el terminal gráfico.



Puede utilizarse para configurar la información que debe visualizarse en la pantalla del terminal gráfico durante el funcionamiento.



[SEL. LÍNEA PARÁMETROS]: Selección de la visualización de 1 ó 2 parámetros en la línea superior (los dos primeros no pueden modificarse).

[TIPO PANTALLA SUPERV.]: Selección de los parámetros que deben visualizarse en la parte central de la pantalla y modo de visualización (valores digitales o formato de barra gráfica).

[CONFIG. IMAGEN COM.]: Selección de las palabras que deben visualizarse y el formato de éstas.

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

ITF- > MCF-

Código	Nombre/Descripción
ΠCF -	[3.3 PANTALLA SUPERVISIÓN]

Código	Nombre/Descripción																																																																		
P b S -	[SEL. LÍNEA PARÁMETROS]																																																																		
	<table> <tr> <td>[AI1]</td><td>en V</td></tr> <tr> <td>[AI2]</td><td>en V</td></tr> <tr> <td>[AI3]</td><td>en mA</td></tr> <tr> <td>[AO1]</td><td>en V</td></tr> <tr> <td>[Palabra estado ETA]</td><td></td></tr> <tr> <td>[Grupos de alarma]</td><td></td></tr> <tr> <td>[Referencia frec.]</td><td>en Hz: parámetro que se visualiza en la configuración de fábrica</td></tr> <tr> <td>[Frecuencia de salida]</td><td>en Hz</td></tr> <tr> <td>[Intensidad motor]</td><td>en A: parámetro que se visualiza en la configuración de fábrica</td></tr> <tr> <td>[Velocidad motor]</td><td>en rpm</td></tr> <tr> <td>[Tensión motor]</td><td>en V</td></tr> <tr> <td>[Pot. salida motor]</td><td>en W</td></tr> <tr> <td>[Par motor]</td><td>como %</td></tr> <tr> <td>[Tensión red]</td><td>en V</td></tr> <tr> <td>[Est. térmico motor]</td><td>como %</td></tr> <tr> <td>[Est. térm. var.]</td><td>como %</td></tr> <tr> <td>[Consumo potencia]</td><td>en Wh o kWh, en función del calibre del variador</td></tr> <tr> <td>[T. funcionamiento]</td><td>en horas (periodo de tiempo que el motor ha estado encendido)</td></tr> <tr> <td>[T. equipo en tensión]</td><td>en horas (periodo de tiempo que el variador ha estado encendido)</td></tr> <tr> <td>[Tiemp.alarma IGBT]</td><td>en segundos (tiempo total de alarmas de sobrecalentamiento IGBT)</td></tr> <tr> <td>[Tiempo frec.min.]</td><td>en segundos</td></tr> <tr> <td>[Referencia PID]</td><td>como %</td></tr> <tr> <td>[Retorno PID]</td><td>como %</td></tr> <tr> <td>[Error PID]</td><td>como %</td></tr> <tr> <td>[Salida PID]</td><td>en Hz</td></tr> <tr> <td>[Config. activa]</td><td>CNF0, 1 ó 2 (consulte la página 235)</td></tr> <tr> <td>[Juego parám. usado]</td><td>SET1, 2 ó 3 (consulte la página 233)</td></tr> </table> Seleccione el parámetro mediante ENT (a continuación, aparecerá un símbolo ☒ junto al parámetro). También puede deseleccionarlo mediante ENT. Pueden seleccionarse 1 ó 2 parámetros. Ejemplo: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SEL. LÍNEA PARÁMETROS</th> </tr> <tr> <th colspan="2">SUPERVISIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-----</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>	[AI1]	en V	[AI2]	en V	[AI3]	en mA	[AO1]	en V	[Palabra estado ETA]		[Grupos de alarma]		[Referencia frec.]	en Hz: parámetro que se visualiza en la configuración de fábrica	[Frecuencia de salida]	en Hz	[Intensidad motor]	en A: parámetro que se visualiza en la configuración de fábrica	[Velocidad motor]	en rpm	[Tensión motor]	en V	[Pot. salida motor]	en W	[Par motor]	como %	[Tensión red]	en V	[Est. térmico motor]	como %	[Est. térm. var.]	como %	[Consumo potencia]	en Wh o kWh, en función del calibre del variador	[T. funcionamiento]	en horas (periodo de tiempo que el motor ha estado encendido)	[T. equipo en tensión]	en horas (periodo de tiempo que el variador ha estado encendido)	[Tiemp.alarma IGBT]	en segundos (tiempo total de alarmas de sobrecalentamiento IGBT)	[Tiempo frec.min.]	en segundos	[Referencia PID]	como %	[Retorno PID]	como %	[Error PID]	como %	[Salida PID]	en Hz	[Config. activa]	CNF0, 1 ó 2 (consulte la página 235)	[Juego parám. usado]	SET1, 2 ó 3 (consulte la página 233)	SEL. LÍNEA PARÁMETROS		SUPERVISIÓN		-----	☒	-----	☐	-----	☐	-----	☒
[AI1]	en V																																																																		
[AI2]	en V																																																																		
[AI3]	en mA																																																																		
[AO1]	en V																																																																		
[Palabra estado ETA]																																																																			
[Grupos de alarma]																																																																			
[Referencia frec.]	en Hz: parámetro que se visualiza en la configuración de fábrica																																																																		
[Frecuencia de salida]	en Hz																																																																		
[Intensidad motor]	en A: parámetro que se visualiza en la configuración de fábrica																																																																		
[Velocidad motor]	en rpm																																																																		
[Tensión motor]	en V																																																																		
[Pot. salida motor]	en W																																																																		
[Par motor]	como %																																																																		
[Tensión red]	en V																																																																		
[Est. térmico motor]	como %																																																																		
[Est. térm. var.]	como %																																																																		
[Consumo potencia]	en Wh o kWh, en función del calibre del variador																																																																		
[T. funcionamiento]	en horas (periodo de tiempo que el motor ha estado encendido)																																																																		
[T. equipo en tensión]	en horas (periodo de tiempo que el variador ha estado encendido)																																																																		
[Tiemp.alarma IGBT]	en segundos (tiempo total de alarmas de sobrecalentamiento IGBT)																																																																		
[Tiempo frec.min.]	en segundos																																																																		
[Referencia PID]	como %																																																																		
[Retorno PID]	como %																																																																		
[Error PID]	como %																																																																		
[Salida PID]	en Hz																																																																		
[Config. activa]	CNF0, 1 ó 2 (consulte la página 235)																																																																		
[Juego parám. usado]	SET1, 2 ó 3 (consulte la página 233)																																																																		
SEL. LÍNEA PARÁMETROS																																																																			
SUPERVISIÓN																																																																			
-----	☒																																																																		
-----	☐																																																																		
-----	☐																																																																		
-----	☒																																																																		

Tipo de pantalla de supervisión

Código	Nombre/Descripción		Ajuste de fábrica																																																																											
Π 5 C -	[TIPO PANTALLA SUPERV.]																																																																													
Π d E	[Tipo de pantalla]		[Val.digitales] (d E C)																																																																											
↺	[Val.digitales] (d E C) [Barr.gráfica] (b A r) [List.valores] (L , 5 E)																																																																													
Π P C	[SELECC. PARÁMETROS]																																																																													
★	[AI1]	en V																																																																												
	[AI2]	en V																																																																												
	[AI3]	en mA																																																																												
	[AO1]	en V																																																																												
	[Palabra estado ETA]																																																																													
	[Grupos de alarma]																																																																													
	[Referencia frec.]	en Hz: parámetro que se visualiza en la configuración de fábrica																																																																												
	[Frecuencia de salida]	en Hz																																																																												
	[Frec.trabajo ent.puls]	en A: parámetro que se visualiza en la configuración de fábrica																																																																												
	[Intensidad motor]	en Hz																																																																												
	[Velocidad motor]	en rpm																																																																												
	[Tensión motor]	en V																																																																												
	[Pot. salida motor]	en W																																																																												
	[Par motor]	como %																																																																												
	[Tensión red]	en V																																																																												
[Est. térmico motor]	como %																																																																													
[Est. térm. var.]	como %																																																																													
[Consumo potencia]	en Wh o kWh, en función del calibre del variador																																																																													
[T. funcionamiento]	en horas (periodo de tiempo que el motor ha estado encendido)																																																																													
[T. equipo en tensión]	en horas (periodo de tiempo que el variador ha estado encendido)																																																																													
[Tiemp.alarma IGBT]	en segundos (tiempo total de alarmas de sobrecalentamiento IGBT)																																																																													
[Tiempo frec.min.]	en segundos																																																																													
[Referencia PID]	como %																																																																													
[Retorno PID]	como %																																																																													
[Error PID]	como %																																																																													
[Salida PID]	en Hz																																																																													
Seleccione el parámetro mediante ENT (a continuación, aparecerá un símbolo ✓ junto al parámetro). También puede deseleccionarlo mediante ENT.																																																																														
<table><tr><th colspan="4">SELECC. PARÁMETROS</th></tr><tr><th colspan="4">SUPERVISIÓN</th></tr><tr><td>-----</td><td></td><td></td><td>✓</td></tr><tr><td>-----</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-----</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-----</td><td></td><td></td><td>✓</td></tr><tr><td>-----</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			SELECC. PARÁMETROS				SUPERVISIÓN				-----			✓	-----				-----				-----			✓	-----																																																			
SELECC. PARÁMETROS																																																																														
SUPERVISIÓN																																																																														
-----			✓																																																																											

-----			✓																																																																											

Por ejemplo:																																																																														
Visualización de dos valores digitales	Visualización de dos barras gráficas	Visualización de una lista de cinco valores																																																																												
<table><tr><td>RUN</td><td>Term</td><td>+35,0 Hz</td><td>80,0 A</td></tr><tr><td colspan="4">Velocidad motor</td></tr><tr><td colspan="4">1250 rpm</td></tr><tr><td colspan="4">Intensidad motor</td></tr><tr><td colspan="4">80 A</td></tr></table>	RUN	Term	+35,0 Hz	80,0 A	Velocidad motor				1250 rpm				Intensidad motor				80 A				<table><tr><td>RUN</td><td>Term</td><td>+35,0 Hz</td><td>80,0 A</td></tr><tr><td>Min</td><td colspan="2">Velocidad motor</td><td>Máx</td></tr><tr><td>0</td><td colspan="2">1250 rpm</td><td>1500</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Min</td><td colspan="2">Intensidad motor</td><td>Máx</td></tr><tr><td>0</td><td colspan="2">80 A</td><td>150</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr></table>	RUN	Term	+35,0 Hz	80,0 A	Min	Velocidad motor		Máx	0	1250 rpm		1500					Min	Intensidad motor		Máx	0	80 A		150					<table><tr><td>RUN</td><td>Term</td><td>+35,0 Hz</td><td>80,0 A</td></tr><tr><td colspan="4">1.2 SUPERVISIÓN</td></tr><tr><td>Referencia frec.</td><td>:</td><td colspan="2">50,1Hz</td></tr><tr><td>Intensidad motor:</td><td></td><td colspan="2">80 A</td></tr><tr><td>Velocidad motor:</td><td></td><td colspan="2">1250 rpm</td></tr><tr><td>Est.térmico motor:</td><td></td><td colspan="2">80%</td></tr><tr><td>Est. térm. var.</td><td>:</td><td colspan="2">80%</td></tr></table>	RUN	Term	+35,0 Hz	80,0 A	1.2 SUPERVISIÓN				Referencia frec.	:	50,1Hz		Intensidad motor:		80 A		Velocidad motor:		1250 rpm		Est.térmico motor:		80%		Est. térm. var.	:	80%	
RUN	Term	+35,0 Hz	80,0 A																																																																											
Velocidad motor																																																																														
1250 rpm																																																																														
Intensidad motor																																																																														
80 A																																																																														
RUN	Term	+35,0 Hz	80,0 A																																																																											
Min	Velocidad motor		Máx																																																																											
0	1250 rpm		1500																																																																											
Min	Intensidad motor		Máx																																																																											
0	80 A		150																																																																											
RUN	Term	+35,0 Hz	80,0 A																																																																											
1.2 SUPERVISIÓN																																																																														
Referencia frec.	:	50,1Hz																																																																												
Intensidad motor:		80 A																																																																												
Velocidad motor:		1250 rpm																																																																												
Est.térmico motor:		80%																																																																												
Est. térm. var.	:	80%																																																																												

★

Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.

↻

Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

ITF- > MCF- > ADL-

Configuración de la imagen de comunicación

Código	Nombre/Descripción	Ajuste de fábrica																								
ADL -	[CONFIG. IMAGEN COM.]																									
Ad1 ()	[Sel.direcc.palabra 1] Seleccione la dirección de la palabra que debe visualizarse pulsando las teclas << y >> (F2 y F3) y girando el selector giratorio.	0																								
FAd1 () HE S , G n S G	[Formato palabra 1] Formato de palabra 1. [Hexadec.] (HE) [Con signo] (S , G) [Sin signo] (n S G)	[Hexadec.] (HE)																								
Ad2 ()	[Sel.direcc.palabra 2] Seleccione la dirección de la palabra que debe visualizarse pulsando las teclas << y >> (F2 y F3) y girando el selector giratorio.	0																								
FAd2 () HE S , G n S G	[Formato palabra 2] Formato de palabra 2. [Hexadec.] (HE) [Con signo] (S , G) [Sin signo] (n S G)	[Hexadec.] (HE)																								
Ad3 ()	[Sel.direcc.palabra 3] Seleccione la dirección de la palabra que debe visualizarse pulsando las teclas << y >> (F2 y F3) y girando el selector giratorio.	0																								
FAd3 () HE S , G n S G	[Formato palabra 3] Formato de palabra 3. [Hexadec.] (HE) [Con signo] (S , G) [Sin signo] (n S G)	[Hexadec.] (HE)																								
Ad4 ()	[Sel.direcc.palabra 4] Seleccione la dirección de la palabra que debe visualizarse pulsando las teclas << y >> (F2 y F3) y girando el selector giratorio.	0																								
FAd4 () HE S , G n S G	[Formato palabra 4] Formato de palabra 4. [Hexadec.] (HE) A continuación, se podrán ver las palabras seleccionadas en el submenú [IMAGEN COMUNICACIÓN] del menú [1.2 SUPERVISIÓN] . Ejemplo: <table><tr><td>RUN</td><td>Term</td><td>+35,0 Hz</td><td>80,0 A</td></tr><tr><td colspan="4">IMAGEN COMUNICACIÓN</td></tr><tr><td colspan="4">-----</td></tr><tr><td colspan="4">-----</td></tr><tr><td colspan="2">W3141:</td><td colspan="2">F230 Hexadec.</td></tr><tr><td colspan="2"><<</td><td colspan="2">>> Quick</td></tr></table>	RUN	Term	+35,0 Hz	80,0 A	IMAGEN COMUNICACIÓN				-----				-----				W3141:		F230 Hexadec.		<<		>> Quick		[Hexadec.] (HE)
RUN	Term	+35,0 Hz	80,0 A																							
IMAGEN COMUNICACIÓN																										

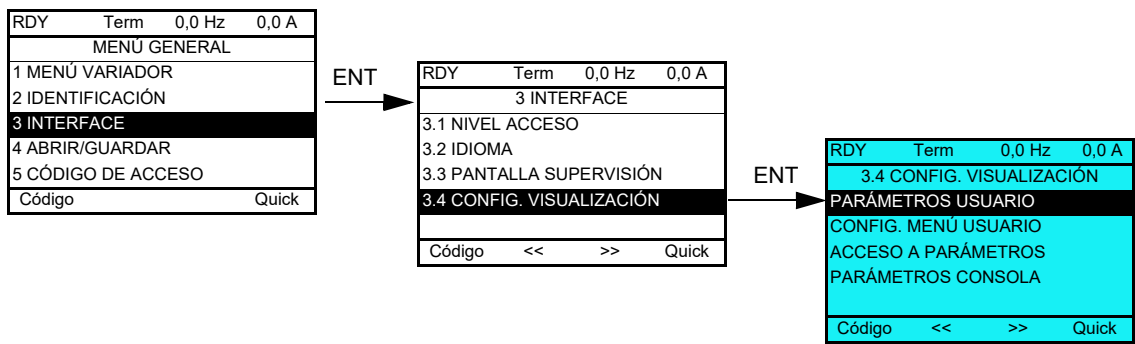
W3141:		F230 Hexadec.																								
<<		>> Quick																								



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Configuración de visualización (dCF)

Sólo puede accederse a este menú con el terminal gráfico. Puede utilizarse para personalizar parámetros o un menú y para acceder a los parámetros.

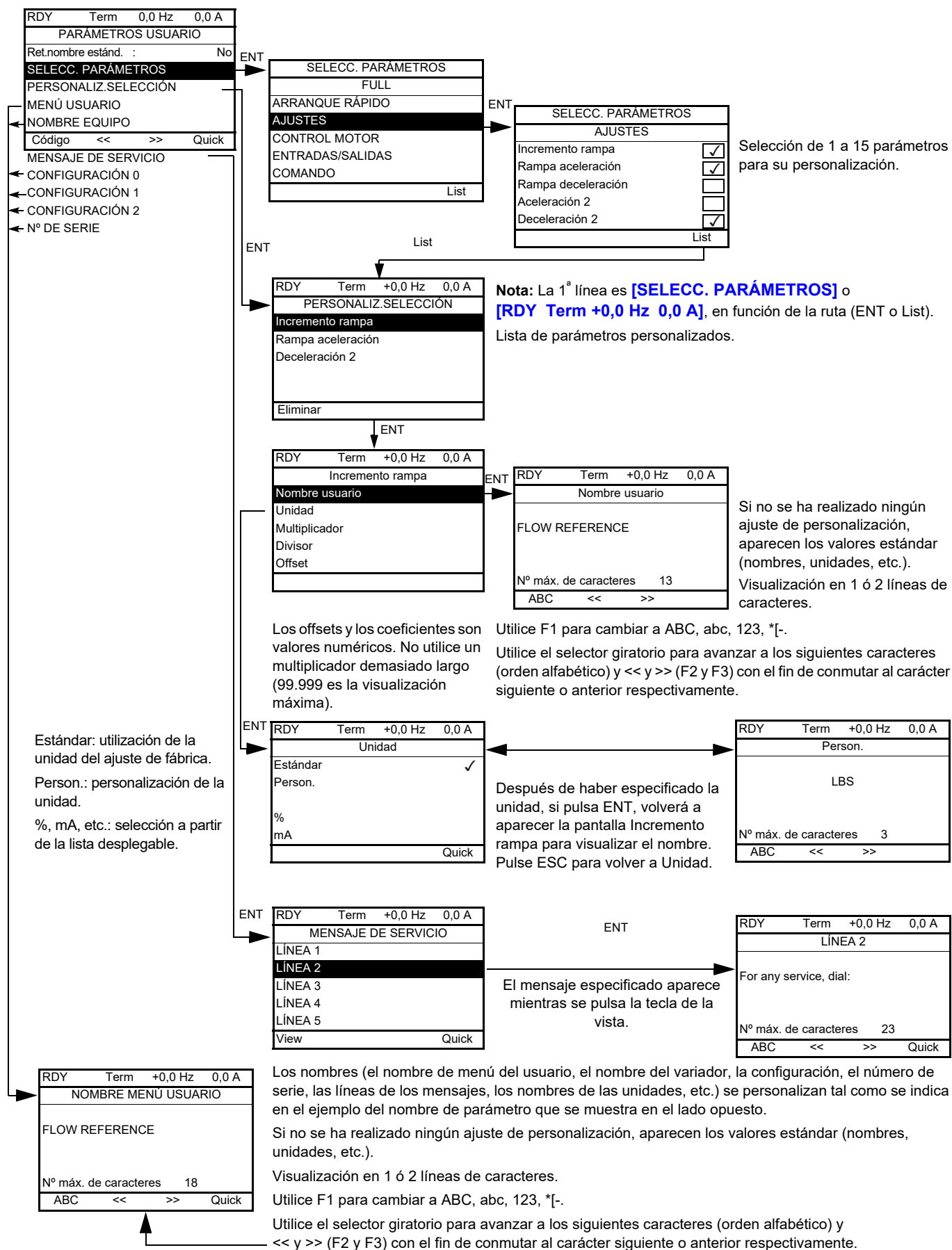


- PARÁMETROS USUARIO: Personalización de 1 a 15 parámetros.
- MENÚ USUARIO: Creación de un menú personalizado.
- ACCESO A PARÁMETROS: Personalización de los mecanismos de visibilidad y protección de los menús y parámetros.
- PARÁMETROS CONSOLA: Ajuste del contraste y del modo de espera del terminal gráfico (parámetros almacenados en el terminal en lugar de en el variador).

Código	Nombre/Descripción
dCF -	[3.4 CONFIG. VISUALIZACIÓN]

Parámetros del usuario

Si **[Ret.nombre estánd.]** se establece en **[Si]**, la visualización vuelve al modo estándar, pero los ajustes de personalización siguen almacenados.



Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

ITF- > DCF- > CUP-

Código	Nombre/Descripción	Ajuste de fábrica
CUP -	[PARÁMETROS USUARIO]	
GSP ()	[Ret.nombre estándar.] Visualización de parámetros estándar en lugar de parámetros personalizados.	[No] (na)
na YES	[No] (na) [Si] (YES)	
NYN	[MENÚ USUARIO]	
PAn	[NOMBRE EQUIPO]	
SEr -	[MENSAJE DE SERVICIO]	
SNL01	[LÍNEA 1]	
SNL02	[LÍNEA 2]	
SNL03	[LÍNEA 3]	
SNL04	[LÍNEA 4]	
SNL05	[LÍNEA 5]	
CFn01	[CONFIGURACIÓN 0]	
CFn02	[CONFIGURACIÓN 1]	
CFn03	[CONFIGURACIÓN 2]	
PSn	[Nº DE SERIE]	



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Configuración del Menú usuario

RDY	Term	+0,0 Hz	0,0 A
CONFIG. MENÚ USUARIO			
SELECC. PARÁMETROS			
LISTA SELECCIONADA			
Code	<<	>>	Quick

ENT

SELECC. PARÁMETROS	
FULL	
ARRANQUE RÁPIDO	
AJUSTES	
CONTROL MOTOR	
ENTRADAS/SALIDAS	
COMANDO	
List	

ENT

SELECC. PARÁMETROS	
AJUSTES	
Incremento rampa	✓
Rampa aceleración	✓
Rampa deceleración	
Aceleración 2	
Deceleración 2	✓
List	

List

RDY	Term	0,0 Hz	0,0 A
LISTA SELECCIONADA			
Incremento rampa			
Rampa aceleración			
Deceleración 2			
Del	Up	Down	

ENT

Selección de parámetros incluidos en el menú de usuario.

Nota: La 1ª línea es [SELECC. PARÁMETROS] o [RDY Term +0,0 Hz 0,0 A], en función de la ruta (ENT o List).

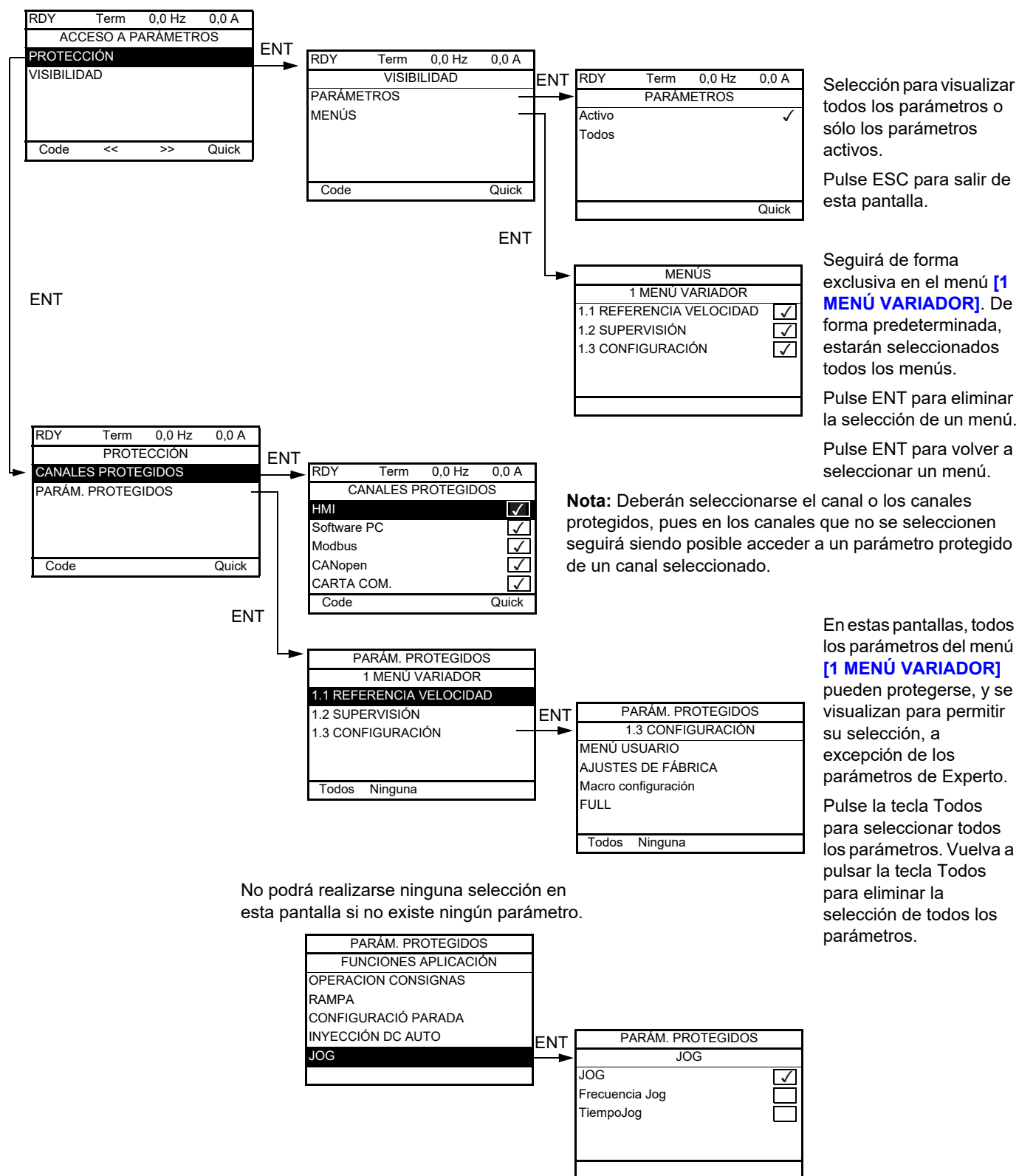
Lista de parámetros que componen el menú de usuario.

Utilice las teclas F2 y F3 para organizar los parámetros de la lista (en el ejemplo siguiente se utiliza F3).

RDY	Term	+0,0 Hz	0,0 A
LISTA SELECCIONADA			
Rampa aceleración			
Incremento rampa			
Ganancia prop.vel.			
Del	Up	Down	

Código	Nombre/Descripción
74C -	[CONFIG. MENÚ USUARIO]

Acceso a parámetros



Nota: Ya no podrá accederse a los parámetros protegidos y, por lo tanto, éstos no se visualizarán para los canales seleccionados.

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

ITF- > DCF- > PAC- > PRO- > PCD-

Código	Nombre/Descripción	Ajuste de fábrica
PAC -	[ACCESO A PARÁMETROS]	
PRO -	[PROTECCIÓN]	
PCD -	[CANALES PROTEGIDOS]	
Con PS Modb CAN NEE	[HMI] (Con): Terminal gráfico o terminal remoto [Software PC] (PS): Software de PC [Modbus] (Modb): Modbus integrado [CANopen] (CAN): CANopen® integrado [Carta COM.] (NEE): Tarjeta de comunicaciones (si se ha insertado)	
UIS -	[VISIBILIDAD]	
UIS  ACE ALL	[PARÁMETROS] Visibilidad de parámetros: sólo parámetros activos o bien todos los parámetros. [Activos] (ACE) [Todos] (ALL)	[Activos] (ACE)



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

ITF- > DCF- > CNL-

Parámetros de la consola

RDY	Term	0,0 Hz	0,0 A
PARAMETROS CONSOLA			
Contraste Consola :		50%	
Tpo.salvapantallas :		5 min	
Code	<<	>>	Quick

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
[n L -]	[PARÁMETROS CONSOLA]		
[r 5 t] ()	[Contraste Consola] Contraste de la consola.	De 0 a 100%	50%
[5 b y] () n o	[Tpo.salvapantallas] Retardo de espera de la consola gráfica. [No] (n o) : No	[No] (n o) a 10 m	5 min

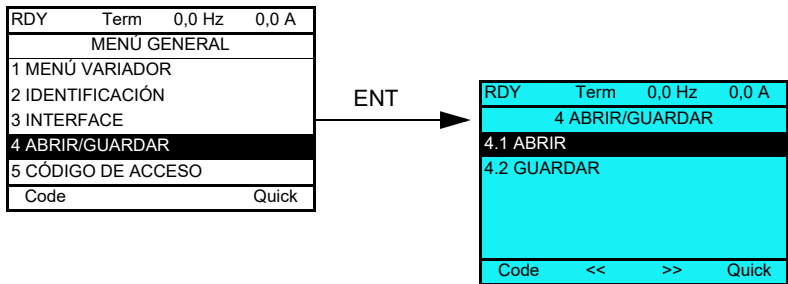


Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Abrir/Guardar (trA)

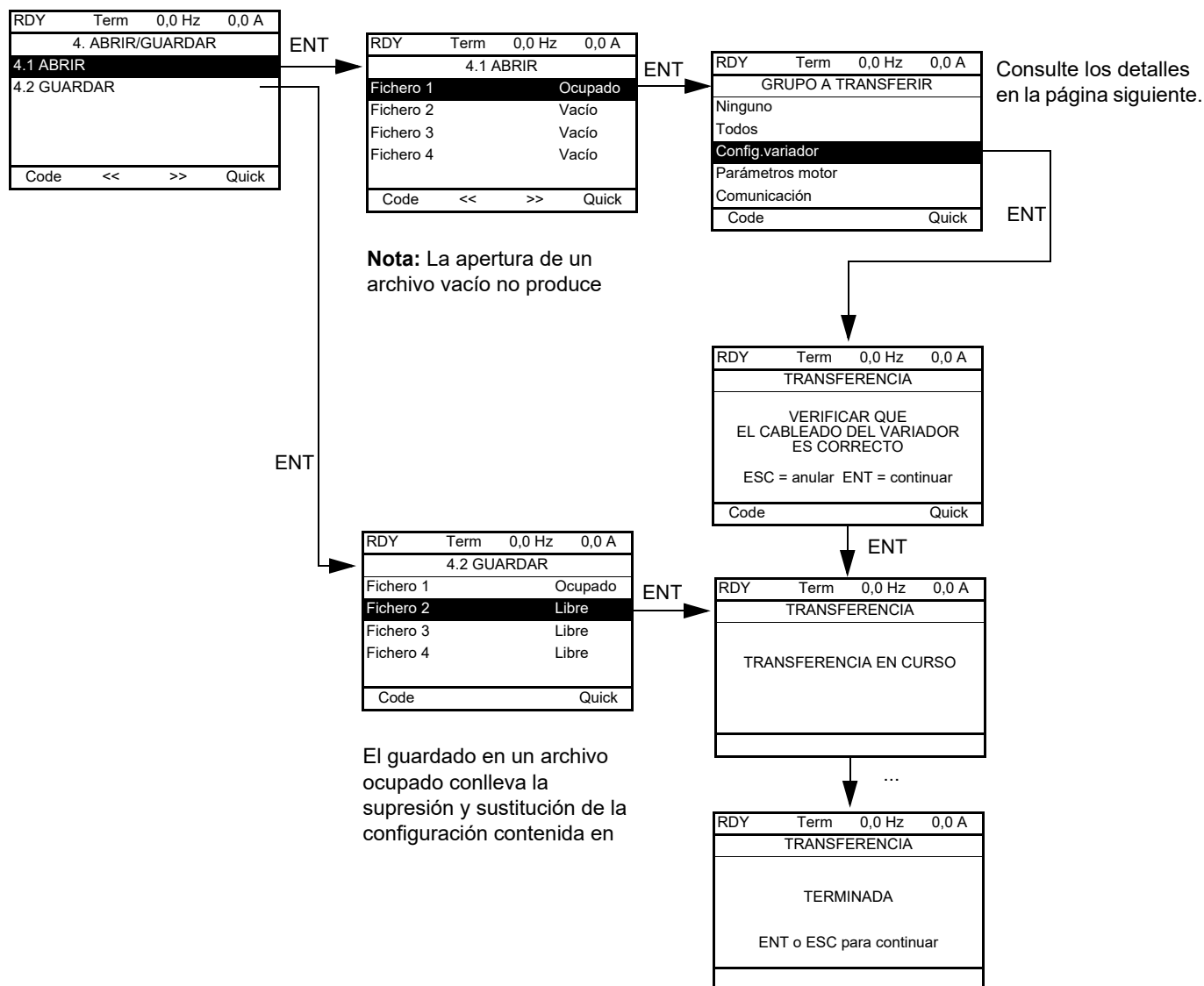


Sólo puede accederse a este menú con el terminal gráfico.



[4.1 ABRIR]: Para descargar uno de los cuatro archivos desde el terminal gráfico hasta el variador.

[4.2 GUARDAR]: Para descargar la configuración actual del variador en el terminal gráfico.



Cuando se solicita la descarga, puede que aparezcan diversos mensajes:

- **[TRANSFERENCIA EN CURSO]**
- **[TERMINADA]**
- Mensajes de error si la descarga no es posible
- **[Los parámetros motor NO SON COMPATIBLES. ¿Quiere continuar?]**: En este caso, la descarga es posible, pero los parámetros estarán restringidos.

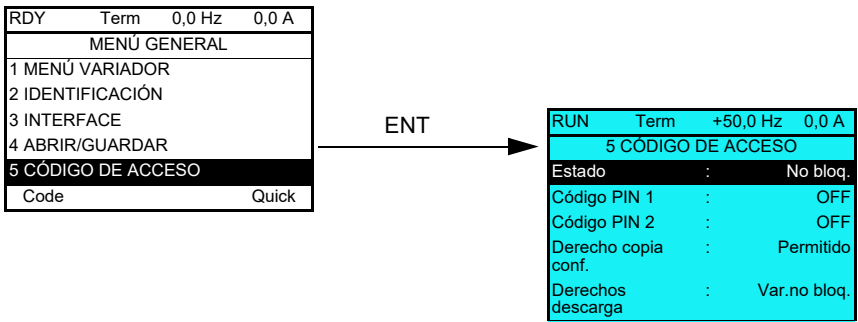
GRUPO A TRANSFERIR

[Ninguno]:		Ningún parámetro
[Todos]:		Todos los parámetros de todos los menús
[Config.variador]:		La totalidad de [1 MENÚ VARIADOR] sin [COMUNICACIÓN]
[Parámetros motor]:	[Tensión Nom. Motor] (u n 5)	En el menú [CONTROL MOTOR] (d r E -)
	[Frec. nom.Motor] (F r 5)	
	[Int.max.alin.PSI] (n E r)	
	[Vel. Nominal Motor] (n 5 P)	
	[Motor 1 cos fi] (E a 5)	
	[Pot. nominal motor] (n P r)	
	[Elecc. parám motor] (n P E)	
	[Autoajuste usado] (5 E u n)	
	[I Térmica motor] (, E H)	
	[Compensación RI] (u F r)	
	[Compens.Desliz.] (5 L P)	
	[Ajust.resist.estátor] (r 5 R)	
	[Ajust.Induc.dispers.] (L F R)	
	[Aj.cte.tiempo rotor] (E r R)	
	[Int.nominal sincrónico] (n E r 5)	
	[Vel.nominal sincrónico] (n 5 P 5)	
	[Pares polos sinc.] (P P n 5)	
	[Constante FEM sinc.] (P H 5)	
	[Inductancia eje d] (L d 5)	
	[Inductancia eje q] (L q 5)	
	[Frec.nom. sincrónico] (F r 5 5)	
	[Res. estátor sinc.] (r 5 R 5)	
	[Par motor] (E q 5)	
	[U1] (u 1)	
	[F1] (F 1)	
	[U2] (u 2)	
	[F2] (F 2)	
	[U3] (u 3)	
	[F3] (F 3)	
	[U4] (u 4)	
	[F4] (F 4)	
	[U5] (u 5)	
	[F5] (F 5)	
	Los parámetros de motor a los que puede accederse en el modo [Experto] (E P r), página 265 .	
	[I Térmica motor] (, E H)	En el menú [AJUSTES] (5 E E -)
[Comunicación] :		Todos los parámetros del menú [COMUNICACIÓN]

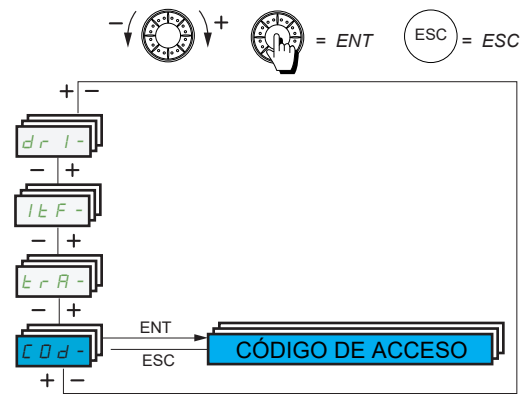
Código de acceso (COd)



Con terminal gráfico

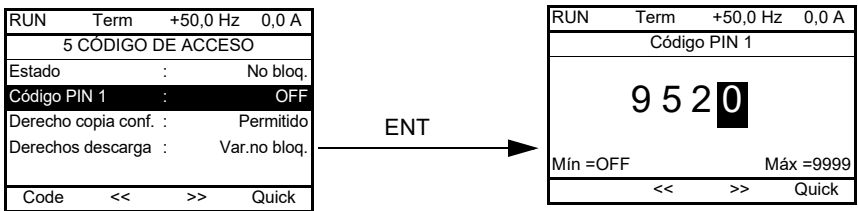


Con terminal integrado



Permite proteger la configuración con un código de acceso o una contraseña que deberá especificarse para poder acceder a la configuración protegida.

Ejemplo con terminal gráfico:



- El variador está desbloqueado cuando los códigos PIN se han establecido en **[No bloq.]** (d r l) (ninguna contraseña) o cuando se ha especificado el código correcto. Todos los menús son visibles.
- Antes de proteger la configuración con un código de acceso, debe realizar lo siguiente:
 - Definir **[Derecho copia conf.]** (l t F) y **[Derechos descarga]** (t r R).
 - Tomar buena nota del código y guardarlo en un lugar donde pueda encontrarlo cuando sea necesario.

- El variador dispone de dos códigos de acceso, lo que permite configurar dos niveles de acceso:
 - El código PIN 1 es un código de desbloqueo público: 6969.
 - El código PIN 2 es un código de desbloqueo que sólo conoce el soporte técnico de Schneider Electric. Sólo puede accederse a éste en el modo **[Experto] (E P r)**.
 - Solamente puede utilizarse un código, PIN1 o PIN2; el otro debe mantenerse establecido en **[OFF] (o F F)**.

Nota: Cuando se especifica el código de desbloqueo, aparece el código de acceso de usuario.

A continuación se indican los elementos cuyo acceso está protegido:

- La vuelta al menú de ajustes de fábrica (**[AJUSTES DE FÁBRICA] (F L 5 -)**).
- Los canales y parámetros protegidos mediante **[MENÚ USUARIO] (M Y M n -)**, así como el propio menú.
- El menú de los ajustes de visualización personalizada (**[3.4 CONFIG. VISUALIZACIÓN] (d L F -)**).

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
C o d -	[5 CÓDIGO DE ACCESO]		
C 5 t	[Estado] Parámetro de información; no puede modificarse.		[No bloq.] (u L L)
L L u L L	[Bloqueado] (L L) : El variador está bloqueado mediante una contraseña. [No bloq.] (u L L) : El variador no está bloqueado mediante una contraseña.		
C o d	[Código PIN 1] Primer código de acceso. El valor [OFF] (o F F) indica que no se ha establecido ninguna contraseña, [No bloq.] (u L L) . El valor [ON] (o n) indica que el variador se ha protegido y que debe especificarse un código de acceso para poder desbloquearlo. Tras haber especificado el código correcto, éste permanece en la pantalla, y el variador estará desbloqueado hasta la próxima vez que se desconecte la alimentación eléctrica. El código PIN 1 es un código de desbloqueo público: 6969.	[OFF] (o F F) hasta 9.999	[OFF] (o F F)
C o d 2	[Código PIN 2] A este parámetro sólo puede accederse en el modo [Experto] (E P r) . Segundo código de acceso. El valor [OFF] (o F F) indica que no se ha establecido ninguna contraseña, [No bloq.] (u L L) . El valor [ON] (o n) indica que el variador se ha protegido y que debe especificarse un código de acceso para poder desbloquearlo. Tras haber especificado el código correcto, éste permanece en la pantalla, y el variador estará desbloqueado hasta la próxima vez que se desconecte la alimentación eléctrica. El código PIN 2 es un código de desbloqueo que sólo conoce el soporte técnico de Schneider Electric. Cuando [Código PIN 2] (C o d 2) no se ha establecido en [OFF] (o F F) , el único menú que se visualiza es [1.2 SUPERVISIÓN] (M o n -) . Por lo tanto, si [Código PIN 2] (C o d 2) se establece en [OFF] (o F F) (variador desbloqueado), se visualizan todos los menús. Si los ajustes de visualización se modifican en el menú [3.4 CONFIG. VISUALIZACIÓN] (d L F -) , y si [Código PIN 2] (C o d 2) no se establece en [OFF] (o F F) , se conserva la visibilidad configurada. Así pues, si [Código PIN 2] (C o d 2) se establece en OFF (variador desbloqueado), se conserva la visibilidad configurada en el menú [3.4 CONFIG. VISUALIZACIÓN] (d L F -) .	[OFF] (o F F) hasta 9.999	[OFF] (o F F)
u L r	[Derecho copia conf.] Lee o copia la configuración actual en el variador.		[Permitido] (u L r D)
u L r D u L r I	[Permitido] (u L r D) : La configuración actual del variador puede cargarse en el terminal gráfico o en el software de PC. [No permit.] (u L r I) : La configuración actual del variador sólo puede cargarse en el terminal gráfico o en el software de PC si el variador no se ha protegido mediante un código de acceso o si se ha especificado el código correcto.		
d L r	[Derechos descarga] Graba la configuración actual en el variador o descarga una configuración en el variador.		[Var.no bloq.] (d L r I)
d L r D d L r I d L r 2 d L r 3	[Var.bloq.] (d L r D) : Un archivo de configuración sólo puede descargarse en el variador si éste se ha protegido mediante un código de acceso, que es igual al código de acceso para la configuración que se desea descargar. [Var.no bloq.] (d L r I) : Puede descargarse un archivo de configuración en el variador o bien puede modificarse una configuración del variador si éste está desbloqueado (tras especificar un código de acceso) o si éste no se ha protegido mediante un código de acceso. [No permit.] (d L r 2) : No se dispone de autorización para realizar la descarga. [Bloq. o no] (d L r 3) : Combinación de [Var.bloq.] (d L r D) y de [Var.no bloq.] (d L r I) .		

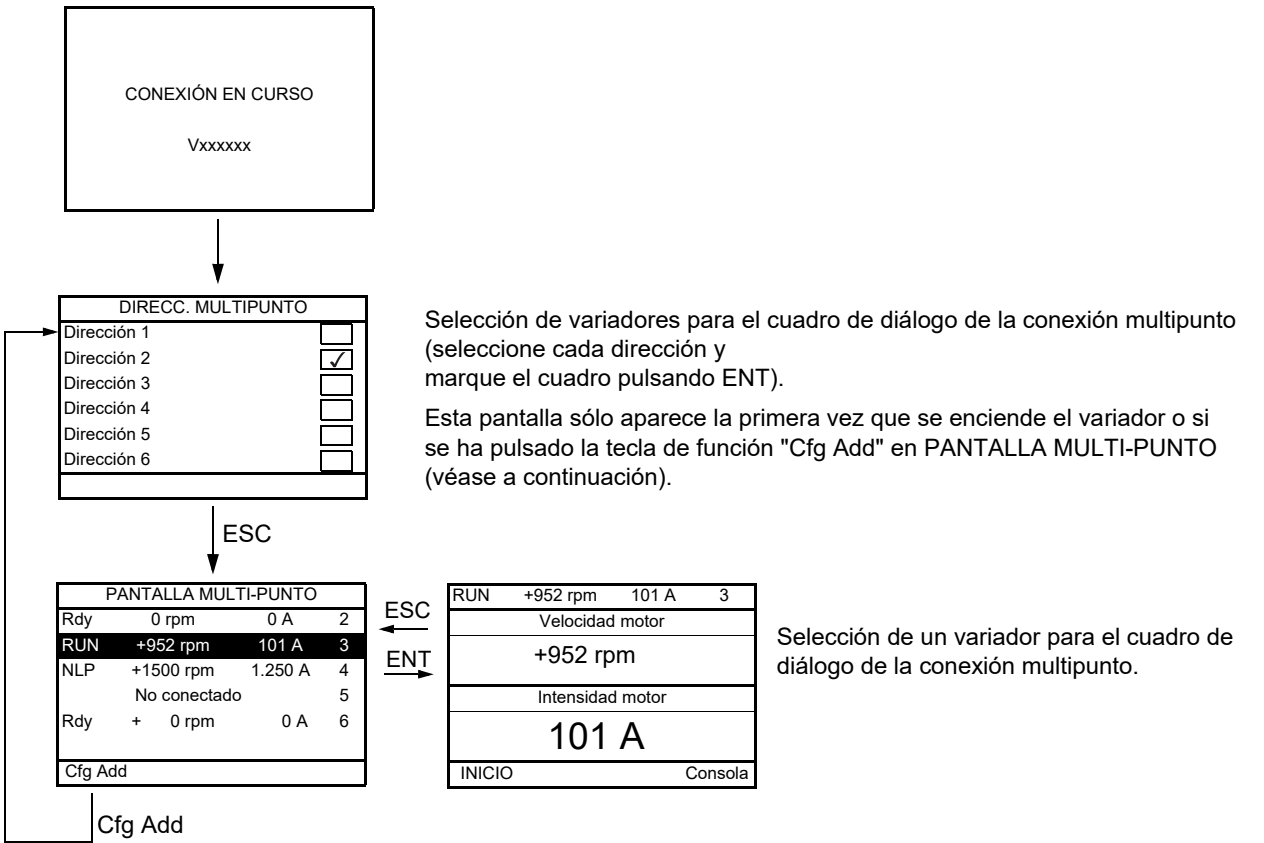
Pantalla Multipunto



Pantalla Multipunto

Es posible establecer comunicación entre un terminal gráfico y varios variadores conectados en el mismo bus. Las direcciones de los variadores deben configurarse previamente en el menú **[COMUNICACIÓN]** (C o P -) mediante el parámetro **[Direc.Modbus]** (A d d), página 281.

Cuando se han conectado varios variadores al mismo terminal gráfico, éste visualiza automáticamente las pantallas siguientes:



En el modo multipunto, no se visualiza el canal de control. De izquierda a derecha, aparecerán el estado, los dos parámetros seleccionados y, finalmente, la dirección del variador.

En el modo multipunto es posible acceder a todos los menús. Únicamente el control de variadores mediante el terminal gráfico no está autorizado, salvo la tecla Stop, que bloquea todos los variadores.

Si se produce un disparo en un variador, se visualiza ese variador.

Mantenimiento y diagnóstico



Contenido de esta parte

Esta parte consta de los siguientes capítulos:

Capítulo	Nombre del capítulo	Página
10	Mantenimiento	311
11	Diagnóstico y resolución de problemas	313

PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

Lea y comprenda las instrucciones del capítulo Información de seguridad antes de realizar cualquier procedimiento de este capítulo.

Si no se respetan estas instrucciones, se pueden producir lesiones personales graves o la muerte.

Mantenimiento

10

Garantía limitada

La apertura del producto anula la garantía, excepto si dicha apertura la realiza un técnico de Schneider Electric.

Revisión

AVISO

RIESGO DE DAÑOS EN EL VARIADOR

Siga las siguientes recomendaciones en función de las condiciones ambientales: temperatura, compuestos químicos y polvo.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Para optimizar la continuidad del funcionamiento, se recomienda seguir las instrucciones que aparecen a continuación.

Medio ambiente	Parte	Acción	Periodicidad
Golpe al producto	Carcasa, bloque de control (indicadores LED, pantalla)	Compruebe el aspecto del variador.	Anual como mínimo
Corrosión	Bornas, conector, tornillos, placa CEM	Inspeccione y limpie lo que sea necesario.	
Polvo	Bornas, ventiladores, orificios de ventilación		
Temperatura	Zona circundante del producto	Compruebe y corrija lo que sea necesario.	
Refrigeración	Ventilador	Compruebe el funcionamiento del ventilador.	
		Sustituya el ventilador.	Al cabo de 3 a 5 años, según las condiciones de funcionamiento.
Vibración	Borneros	Compruebe que están apretados con el par recomendado.	Anual como mínimo

Nota: El funcionamiento del ventilador depende del estado térmico del variador. Cabe la posibilidad de que el variador funcione con el ventilador parado.

Recambios y reparaciones

Producto reparable. Consulte a su centro de asistencia al cliente.

Almacenamiento prolongado

Si no se ha conectado el variador a la red eléctrica durante un período de tiempo prolongado, deberá restablecerse el rendimiento completo de los condensadores antes de poner el motor en marcha. Consulte la página [41](#).

Sustitución del ventilador

Existe la posibilidad de pedir un ventilador nuevo para el mantenimiento del ATV320; consulte las referencias comerciales en www.schneider-electric.com.

Es posible que los ventiladores continúen funcionando durante un determinado período de tiempo incluso después de haber desconectado el producto.

AVISO

VENTILADORES EN FUNCIONAMIENTO

Compruebe que los ventiladores se hayan detenido completamente antes de manipularlos.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Diagnóstico y resolución de problemas

11

Contenido de este capítulo

Este capítulo trata los siguientes temas:

Tema	Página
Código de error	314
Borrado del fallo detectado	314
Códigos de detección de fallos que necesitan rearme de tensión tras haberse borrado el fallo detectado	315
Códigos de detección de fallos que pueden borrarse con la función de rearmado automático tras haberse solucionado la causa	317
Códigos de detección de fallos que se borran en cuanto se ha solucionado su causa	320
Cambio o extracción de la tarjeta opcional.	320
Cambio de bloque de control	320
Códigos de detección de fallos que se visualizan en el terminal remoto	321

PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

Lea detenidamente las precauciones del capítulo "Acerca de este libro" antes de seguir los procedimientos que se indican en esta sección.

Si no se respetan estas instrucciones, se pueden producir lesiones personales graves o la muerte.

Código de error

- Si la pantalla no se ilumina, compruebe la alimentación eléctrica que recibe el variador.
- La asignación de las funciones de parada rápida o de rueda libre contribuirá a que el variador no se inicie si no se han encendido las entradas lógicas correspondientes. El ATV320 visualizará entonces **[Rueda libre] (n 5 E)** en el modo de parada en rueda libre y **[Parad.rápid] (F 5 E)** en el modo de parada rápida. Esta situación es normal, puesto que dichas funciones se activan en el momento del rearme con vistas a conseguir la mayor seguridad en la parada en caso de que se corte el cable.
- Compruebe que la entrada de la orden de marcha se ha activado de acuerdo con los parámetros del modo de control seleccionado (**[Control 2 / 3 Hilos] (E E E)** y **[Tipo Control 2 Hilos] (E E E)**, página 87).
- Si se asigna una entrada a la función de interruptor de posición y esta entrada se establece en la posición cero, el variador sólo puede iniciarse enviando un comando para el sentido opuesto (consulte la página 226).
- Si el canal de referencia o el canal de control se asigna a un bus de comunicaciones, cuando se conecte la alimentación eléctrica, el variador visualizará **[Rueda libre] (n 5 E)** y permanecerá en modo de parada hasta que el bus de comunicaciones envíe un comando.

Código	Nombre/Descripción
E E E -	[DIAGNÓSTICO] Sólo puede accederse a este menú con el terminal gráfico. Muestra los fallos detectados y su causa en texto sin formato, y puede utilizarse para realizar pruebas; consulte la página 67.

Borrado del fallo detectado

Si se trata de un fallo detectado no borrrable:

- Desconecte toda la alimentación eléctrica, incluida la alimentación del control externo.
- Bloquee todos los seccionadores en la posición abierta.
- Espere 15 minutos para que se descarguen los condensadores del bus de CC (los LED del variador no indican la ausencia de tensión del bus de CC).
- Mida la tensión del bus de CC entre las bornas PA/+ y PC/- para asegurarse de que la tensión sea inferior a 42 V CC.
- Si los condensadores del bus de CC no se descargan completamente, póngase en contacto con su representante local de Schneider Electric. No repare ni haga funcionar el variador.
- Localice y corrija el fallo detectado.
- Vuelva a conectar la alimentación del variador para confirmar que el fallo detectado se ha rectificado.

En caso de que el fallo detectado admita un rearme, el variador podrá rearmarse tras haberse solucionado la causa:

- Mediante la desconexión del variador, hasta que la visualización desaparezca por completo, y la posterior reconexión de éste.
- Automáticamente en las situaciones que se describen para la función **[REARRANQUE AUTO] (R E r -)**, página 256.
- Mediante la asignación de una entrada lógica o un bit de control a la función **[BORRADO DE FALLOS] (r 5 E -)**, página 254.
- Mediante la pulsación de la tecla STOP/RESET del teclado del terminal gráfico si el control de canal activo es HMI (consulte **[Canal de control 1] (E d I)**, página 156).

Códigos de detección de fallos que necesitan rearme de tensión tras haberse borrado el fallo detectado

La causa del fallo detectado debe solucionarse antes de realizar el rearme mediante apagado y encendido.

Los fallos **R5F**, **brF**, **SoF**, **SPF** y **LnF** detectados también pueden borrarse de forma remota por medio de un parámetro de entrada lógica o bit de control (**[Borrar fallo]** (**r5F**), página **254**).

Fallo detectado	Nombre	Causa probable	Solución
RnF	[Pérdi. carga]	La diferencia entre la frecuencia de salida y la realimentación de velocidad no es correcta.	- Compruebe el motor y los parámetros de ganancia y estabilidad. - Añada una resistencia de frenado. - Compruebe el dimensionamiento del motor/variador/carga. - Compruebe el acoplamiento mecánico del codificador y su cableado. - Compruebe la configuración de los parámetros
R5F	[Error ángulo]	Esto ocurre durante la medición del ángulo de fase, si la fase del motor se desconecta o si la inductancia del motor es demasiado alta.	- Compruebe los parámetros del lazo de velocidad. - Compruebe las fases del motor y la corriente máxima que admite el variador.
brF	[Retor freno]	- El contacto del retorno de freno no se corresponde con el control de la lógica de freno. - El freno no detiene el motor con suficiente rapidez (detectado midiendo la velocidad de la entrada de pulsos).	- Compruebe el circuito de retorno y el circuito de control de la lógica de freno. - Compruebe el estado mecánico del freno. - Compruebe la guarnición del freno.
CrFI	[CCPrecarga]	Detectado fallo en control del relé de carga o resistencia de carga deteriorada.	- Apague el variador y, a continuación, vuelva a encenderlo. - Compruebe las conexiones internas. - Póngase en contacto con el soporte técnico de Schneider Electric.
EEFI	[EEprom Ctrl]	Detectado fallo de memoria interna, bloque de control.	- Compruebe el entorno (compatibilidad electromagnética). - Apague, rearme y vuelva a establecer los ajustes de fábrica. - Póngase en contacto con el soporte técnico de Schneider Electric.
EEF2	[EEprom Pot]	Detectado fallo de memoria interna, tarjeta de potencia.	
FCFI	[C.Mot.Cerr.]	El contactor de salida sigue cerrado aunque se cumplen las condiciones de apertura.	- Compruebe el contactor y su cableado. - Compruebe el circuito de retorno.
HdF	[Desat. IGBT]	Cortocircuito o puesta a tierra en la salida del variador.	Compruebe los cables que conectan el variador al motor, así como el aislamiento del motor.
ILF	[Comm.inter]	Interrupción de la comunicación entre la tarjeta opcional y el variador.	- Compruebe el entorno (compatibilidad electromagnética). - Compruebe las conexiones. - Cambie la tarjeta opcional. - Póngase en contacto con el soporte técnico de Schneider Electric.
LnFI	[Error calibr]	La tarjeta de potencia es distinta de la tarjeta almacenada.	Compruebe la referencia de la tarjeta de potencia.
LnF2	[Pot. incompatible]	La tarjeta de potencia no es compatible con el bloque de control.	Compruebe la referencia de la tarjeta de potencia y su compatibilidad.
LnF3	[Comunic. interna]	Interrupción de comunicación entre las tarjetas internas.	- Compruebe las conexiones internas. - Póngase en contacto con el soporte técnico de Schneider Electric.
LnF4	[Interno-zona fab.]	Incoherencia de datos internos.	Vuelva a calibrar el variador (tarea que realiza el soporte técnico de Schneider Electric).
LnF6	[Interno-opción]	La opción instalada en el variador no se reconoce.	Compruebe la referencia y compatibilidad de la opción.
LnF9	[Int.medida I]	Las mediciones actuales no son correctas.	- Sustituya los sensores actuales o la tarjeta de potencia. - Póngase en contacto con el soporte técnico de Schneider Electric.
LnFA	[Int.circ. red]	La fase de entrada no funciona correctamente.	Póngase en contacto con el soporte técnico de Schneider Electric.

Fallo detectado	Nombre	Causa probable	Solución
inFb	[F temp. int.]	El sensor de temperatura del variador no funciona correctamente.	- Sustituya el sensor de temperatura del variador. - Póngase en contacto con el soporte técnico de Schneider Electric.
inFE	[Fallo CPU]	Detectado fallo del microprocesador interno.	- Apague y rearme. - Póngase en contacto con el soporte técnico de Schneider Electric.
oCF	[Sobreinten.]	- Los parámetros de los menús [AJUSTES] (SE-) y [CONTROL MOTOR] (dr-) no son correctos. - Inercia o carga demasiado alta. - Bloqueo mecánico.	- Compruebe los parámetros. - Compruebe el dimensionamiento del motor/variador/carga. - Compruebe el estado de la mecánica. - Reduzca [Limit. Intensidad] (LL-). - Aumente la frecuencia de conmutación.
SFFF	[Fallo Segur.]	- Tiempo de rebote excedido. - Umbral de disparo de SS1 excedido. - Configuración incorrecta. - Sobrevelocidad del disparo detectada de tipo SLS	- Compruebe la configuración de las funciones de seguridad. - Compruebe el Manual de funciones de seguridad integradas del ATV320 - Póngase en contacto con el soporte técnico de Schneider Electric.
SCFI	[Corto.motor]	Cortocircuito o puesta a tierra en la salida del variador.	- Compruebe los cables que conectan el variador al motor, así como el aislamiento del motor. - Reduzca la frecuencia de conmutación. - Instale inductancias en serie con el motor. - Compruebe el ajuste del lazo de velocidad y el freno. - Aumente el valor de [Tpo de rearmado] (ttr), página 102. - Aumente la frecuencia de conmutación.
SCF3	[Corto.tierra]	Corriente de fuga a tierra importante en la salida del variador, en el caso de varios motores en paralelo.	- Compruebe los cables que conectan el variador al motor, así como el aislamiento del motor. - Reduzca la frecuencia de conmutación. - Instale inductancias en serie con el motor. - Compruebe el ajuste del lazo de velocidad y el freno. - Aumente el valor de [Tpo de rearmado] (ttr), página 102. - Reduzca la frecuencia de conmutación.
Sof	[Sobreveloci]	Inestabilidad o carga arrastrante demasiado elevada.	- Compruebe el motor y los parámetros de ganancia y estabilidad. - Añada una resistencia de frenado. - Compruebe el dimensionamiento del motor/variador/carga. - Compruebe los ajustes de los parámetros de la función [CONTADOR FRECUENCIA] (F9F-), página 271, si se ha configurado.
SPF	[P.retorn.vel.]	- Falta la señal de entrada de pulsos, si la entrada se utiliza para la medición de la velocidad. - Falta la señal de realimentación del codificador	- Compruebe los parámetros de configuración del codificador. - Compruebe el cableado entre el codificador y el variador. - Compruebe el codificador. - Compruebe la conexión del cable de entrada y el detector utilizado.
tnF	[Autoajuste]	- Motor especial o motor con una potencia inadecuada para el variador. - Motor no conectado con el variador. - Motor no parado.	- Compruebe que el motor y el variador sean compatibles. - Compruebe la presencia del motor durante el autoajuste. - En caso de utilizar un contactor de salida, ciérrelo durante el autoajuste. - Compruebe que el motor esté parado durante la operación de autoajuste.

Códigos de detección de fallos que pueden borrarse con la función de re arranque automático tras haberse solucionado la causa

Estos fallos detectados también pueden borrarse mediante el apagado y encendido o bien mediante un parámetro de entrada lógica o bit de control (**[Borrar fallo]** (*r 5 F*), página 254).

Fallo detectado	Nombre	Causa probable	Solución
<i>b L F</i>	[Contrl freno]	- Corriente de apertura de freno no alcanzada. - El umbral de frecuencia de cierre de freno [Frec.cierre freno] (<i>b E n</i>) sólo se regula cuando se ha asignado un control de lógica de freno.	- Compruebe la conexión del variador/motor. - Compruebe los devanados del motor. - Compruebe los ajustes de [l apert.freno subida] (<i>i b r</i>) e [l apert. freno bajada] (<i>i r d</i>), página 195. - Aplique los ajustes recomendados para [Frec. cierre freno] (<i>b E n</i>).
<i>C n F</i>	[Red comuni]	Interrupción de la comunicación en la tarjeta de comunicaciones.	- Compruebe el entorno (compatibilidad electromagnética). - Compruebe el cableado. - Compruebe el time out. - Cambie la tarjeta opcional. - Póngase en contacto con el soporte técnico de Schneider Electric.
<i>C o F</i>	[Com. CANopen]	Interrupción de la comunicación en el bus CANopen®.	- Compruebe el bus de comunicaciones. - Compruebe el time out. - Consulte el manual del usuario de CANopen®.
<i>E P F 1</i>	[Fallo LI/Bit]	Suceso desencadenado por un dispositivo externo, en función del usuario.	Compruebe el dispositivo que ha provocado el disparo y realice el rearme.
<i>E P F 2</i>	[Fall.ext.com]	Suceso desencadenado por una red de comunicaciones.	Compruebe la causa que ha provocado el disparo y realice el rearme.
<i>F b E 5</i>	[Err. paro FB]	Los bloques de funciones se han parado mientras el motor estaba en marcha.	Compruebe la configuración de [Parar FB para.motor] (<i>F b 5 n</i>).
<i>F C F 2</i>	[C.Moto. Abi.]	El contactor de salida sigue abierto aunque se cumplen las condiciones de cierre.	- Compruebe el contactor y su cableado. - Compruebe el circuito de retorno.
<i>L C F</i>	[Conta.línea]	El variador no se enciende aunque ha transcurrido el valor especificado en [Time out U.línea] (<i>L C E</i>).	- Compruebe el contactor y su cableado. - Compruebe el time out. - Compruebe la conexión de la línea/contactor/variador.
<i>L F F 3</i>	[No señal AI3]	Pérdida de la referencia 4-20 mA en la entrada analógica AI3.	Compruebe la conexión de las entradas analógicas.
<i>o b F</i>	[Sobrefrenad]	- Frenado excesivamente repentino o carga arrastrante. - Tensión de red demasiado elevada.	- Aumente el tiempo de deceleración. - Si es necesario, instale una resistencia de frenado. - Active la función [Adapt.rampa dec.] (<i>b r R</i>), página 173, si es compatible con la aplicación. - Compruebe la tensión de red.
<i>o C F</i>	[Overcurrent]	- Parameters in the [SETTINGS] (<i>5 E E -</i>) and [MOTOR CONTROL] (<i>d r C -</i>) menus are not correct. - Inertia or load too high. - Mechanical locking.	- Check the parameters. - Check the size of the motor/drive/load. - Check the state of the mechanism. - Decrease [Current limitation] (<i>C L i</i>). - Increase the switching frequency.
<i>o H F</i>	[Sobretemp.]	Temperatura del variador demasiado elevada.	Compruebe la carga del motor, la ventilación del variador y la temperatura ambiente. Espere hasta que el variador se enfríe antes de volver a arrancarlo.
<i>o L C</i>	[Fallo Sobrecarga]	Sobrecarga del proceso.	- Compruebe qué ha causado la sobrecarga y solucione la causa de ésta. - Compruebe los parámetros de la función [SOBRECARGA] (<i>o L d -</i>), página 277.

Fallo detectado	Nombre	Causa probable	Solución
o L F	[Sobr. motor]	Disparo por intensidad de motor demasiado elevada.	Verifique los ajustes de la protección térmica del motor y compruebe la carga de éste. Espere hasta que el motor se enfríe antes de volver a arrancarlo.
o P F 1	[Pérd.1f mot]	Pérdida de una fase en la salida del variador.	Compruebe las conexiones del variador al motor.
o P F 2	[Pérd.3fases mot.]	- El motor no está conectado o la potencia del motor es demasiado baja. - Contactador de salida abierto. - Inestabilidades instantáneas de la intensidad de motor.	- Compruebe las conexiones del variador al motor. - Si se utiliza un contactor de salida, establezca [Pérdida fase motor] (o P L) en [C.fase mot.] (o R C), página 260. - Pruebe en un motor con alimentación baja o sin motor: En el modo de ajustes de fábrica, la detección de pérdida de fase del motor está activa [Pérdida fase motor] (o P L) = [Si] (Y E 5). Para comprobar el variador en un entorno de prueba o de mantenimiento, sin tener que utilizar un motor con el mismo calibre que el variador (en particular para los variadores de alta potencia), desactive la detección de pérdida de fase de motor [Pérdida fase motor] (o P L) = [No] (n o); consulte las instrucciones que se facilitan en la página 260. - Compruebe y optimice los parámetros siguientes: [Compensación RI] (u F r), página 92, [Tensión Nom.Motor] (u n 5) e [Int. Nominal Motor] (n C r), página 88, y ejecute la función [Autoajuste] (t u n), página 89.
o S F	[Sobret. red]	- Tensión de red demasiado elevada. - Red perturbada.	Compruebe la tensión de red.
o t F L	[Sobrecalent. LI6=PTC]	Detectado sobrecalentamiento de sondas PTC en entrada LI6.	- Compruebe la carga y el tamaño del motor. - Compruebe la ventilación del motor. - Espere a que se enfríe el motor para volverlo a arrancar. - Compruebe el tipo y el estado de las sondas PTC.
P t F L	[So.LI6=PTC]	Sonda PTC en salida LI6 abierta o cortocircuitada.	Compruebe la sonda PTC y el cableado existente entre ésta y el motor/variador.
S C F 1	[Cortocirc.motor]	Cortocircuito o puesta a tierra en la salida del variador.	- Compruebe los cables de conexión del variador al motor y el aislamiento del motor. - Reduzca la frecuencia de conmutación. - Conecte inductancias en serie con el motor. - Compruebe el ajuste del freno y el bucle de velocidad. - Aumente el [Tiempo de rearmado] (t t r). - Aumente la frecuencia de conmutación.
S C F 3	[Cortocircuito tierra]	Corriente de fuga a tierra significativa en la salida del variador si varios motores se conectan en paralelo.	- Compruebe los cables de conexión del variador al motor y el aislamiento del motor. - Reduzca la frecuencia de conmutación. - Conecte inductancias en serie con el motor. - Compruebe el ajuste del freno y el bucle de velocidad. - Aumente el [Tiempo de rearmado] (t t r). - Reduzca la frecuencia de conmutación.
S C F 4	[Corto. IGBT]	Detectado fallo de componente de potencia.	Póngase en contacto con el soporte técnico de Schneider Electric.
S C F 5	[Corto.motor]	Cortocircuito en salida del variador.	- Verifique los cables que conectan el variador al motor, así como el aislamiento del motor. - Póngase en contacto con el soporte técnico de Schneider Electric.
S L F 1	[C.Modbus]	Interrupción de la comunicación en el bus Modbus.	- Compruebe el bus de comunicaciones. - Compruebe el time out. - Consulte el manual del usuario de Modbus.
S L F 2	[C.PwSuite]	Interrupción de la comunicación con el software de PC.	- Compruebe el cableado de las conexiones del software de PC. - Compruebe el time out.
S L F 3	[Com. HMI]	Interrupción de la comunicación con el terminal gráfico o el terminal remoto.	- Verifique la conexión del terminal. - Compruebe el time out.

Fallo detectado	Nombre	Causa probable	Solución
SSF	[Limi.Par/Int.]	Conmutación a limitación de par o de intensidad.	- Compruebe si existe algún problema mecánico. - Compruebe los parámetros de [LIMITACIÓN PAR] (EL-), página 218, y los parámetros de [DET. LIM. PAR / INT] (ELD-), página 269.
ELF	[S.tem.IGBT]	Sobrecalentamiento del variador.	- Verifique el dimensionamiento motor/variador/carga. - Reduzca la frecuencia de conmutación. - Espere a que se enfríe el motor para volverlo a arrancar.
ELF	[Auto-tuning]	- Special motor or motor whose power is not suitable for the drive. - Motor not connected to the drive. - Motor not stopped	- Check that the motor/drive are compatible. - Check that the motor is present during auto-tuning. - If an output contactor is being used, close it during auto-tuning. - Check that the motor is stopped during tune operation.
ULF	[Fallo Subcarga]	Subcarga del proceso.	- Compruebe qué ha causado la subcarga y solucione la causa de ésta. - Compruebe los parámetros de la función [SUBCARGA] (ULD-), página 275.

Códigos de detección de fallos que se borran en cuanto se ha solucionado su causa

Fallo detectado	Nombre	Causa probable	Solución
C F F	[Config.Incorr.]	- Cambio o extracción de la tarjeta opcional. - Sustitución de bloque de control por un bloque de control configurado en un variador con distinto calibre. - La configuración actual no es coherente.	- Compruebe que no exista ningún error de tarjeta. - En caso de haber cambiado o extraído deliberadamente la tarjeta opcional, lea los comentarios siguientes. - Compruebe que no exista ningún error de tarjeta. - En caso de haber cambiado deliberadamente el bloque de control, lea los comentarios siguientes. - Vuelva a los ajustes de fábrica o recupere la configuración de copia de seguridad, si es válida (consulte la página 83).
C F , C F , 2	[Config-invalid]	Configuración no válida. La configuración cargada en el variador mediante el bus o la red de comunicaciones no es coherente.	- Verifique la configuración cargada previamente. - Cargue una configuración compatible.
C S F	[Fallo canal.]	Conmutación a canales no válidos.	Compruebe los parámetros de la función.
d L F	[FalloVariación carga]	Variación de carga anómala.	- Compruebe que ningún obstáculo bloquee la carga. - La eliminación de una orden de marcha da lugar a un rearme.
F b E	[Fallo FB]	Error en bloques funcionales.	Consulte [Fallo FB] (F b F E) para obtener más detalles.
H C F	[Emp.cartas]	Se ha configurado la función [EMPAJEJA.DE CARTAS] (P P , -), página 274, y se ha cambiado una tarjeta de variador.	- En caso de error de tarjeta, vuelva a insertar la tarjeta original. - Confirme la configuración especificando el [Código emparejam.] (P P ,) si la tarjeta se ha cambiado deliberadamente.
P H F	[Pérd.fas.red]	- Variador mal alimentado o fusión de un fusible. - Falta una fase. - Utilización de un ATV320 trifásico con alimentación de red monofásica. - Carga excéntrica. Esta protección actúa únicamente con el variador en modo de carga.	- Verifique la conexión de potencia y los fusibles. - Utilice alimentación de red trifásica. - Desactive el fallo detectado estableciendo [Pérdida fase red] (, P L) = [No] (n o), página 88.
u S F	[Subtensión]	- Alimentación de red demasiado baja. - Bajada de tensión transitoria.	Compruebe la tensión y los parámetros de [GESTIÓN SUBTENSIÓN] (u S b -), página 263.

Cambio o extracción de la tarjeta opcional.

Cuando una tarjeta opcional se extrae o se sustituye por otra, el variador se bloquea en el modo de fallo **[Config.Incorr.] (C F F)** durante el encendido. Si la tarjeta se ha cambiado o extraído deliberadamente, el fallo detectado puede eliminarse pulsando la tecla ENT dos veces, lo cual da lugar a la restauración de los ajustes de fábrica (consulte la página 83) para los grupos de parámetros a los que afecta la tarjeta. Son los siguientes:

Sustitución de la tarjeta por otra del mismo tipo

- Tarjetas de comunicaciones: sólo los parámetros que son específicos de las tarjetas de comunicaciones.

Cambio de bloque de control

Cuando un bloque de control se sustituye por un bloque de control configurado en un variador con un calibre distinto, el variador se bloquea en el modo de fallo **[Config.Incorr.] (C F F)** durante el encendido. Si el bloque de control se ha cambiado deliberadamente, el fallo detectado puede eliminarse pulsando la tecla ENT dos veces, lo cual **da lugar a la restauración de todos los ajustes de fábrica.**

Códigos de detección de fallos que se visualizan en el terminal remoto

Código	Nombre	Descripción
INLE (1)	[Iniciación en curso]	El microcontrolador está inicializándose. Búsqueda de configuración de comunicación en curso.
COPE (1)	[Error comunicación]	Detectado fallo de time out (50 ms). Este mensaje se visualiza tras 20 intentos de comunicación.
RA-11 (1)	[Botón Alarm]	Una tecla se ha mantenido pulsada durante más de 10 segundos. El terminal se desconecta. El terminal vuelve a activarse cuando se pulsa una tecla.
CLL (1)	[Confirmación de eliminación de fallo detectado]	Se visualiza cuando se ha pulsado la tecla STOP una vez si el canal de control activo es el terminal remoto.
DEUE (1)	[Incompatibilidad marca variador]	La marca del variador no se corresponde con la del terminal remoto.
ROPE (1)	[Anomalía de ROM]	El terminal remoto detecta una anomalía de ROM en la base del cálculo de suma de comprobación.
RRPE (1)	[Anomalía de RAM]	El terminal remoto detecta una anomalía de RAM.
CPEU (1)	[Otros fallos detectados]	Otros fallos detectados.

(1) Parpadeando

Contenido de esta parte

Esta parte consta de los siguientes capítulos:

Capítulo	Nombre del capítulo	Página
12	Índice de funciones	325
13	Índice de códigos de los parámetros	327

